

# 2020 年普通高等学校招生全国统一考试

## 数 学

北京卷

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (4 分) 已知集合  $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ ,  $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$ , 则  $A \cap B =$  ( )。

A.  $\{-1, 0, 1\}$                       B.  $\{0, 1\}$                       C.  $\{-1, 1, 2\}$                       D.  $\{1, 2\}$

【答案】

D

【解析】

$A$  中满足  $0 < x < 3$  的元素为 1、2, 故  $A \cap B = \{1, 2\}$ 。

2. (4 分) 在复平面内, 复数  $z$  对应的点的坐标是  $(1, 2)$ , 则  $i \cdot z =$  ( )。

A.  $1 + 2i$                       B.  $-2 + i$                       C.  $1 - 2i$                       D.  $-2 - i$

【答案】

B

【解析】

$z = 1 + 2i$ , 故  $i z = i + 2i^2 = -2 + i$ 。

3. (4 分) 在  $(\sqrt{x} - 2)^5$  的展开式中,  $x^2$  的系数为 ( )。

A.  $-5$                       B.  $5$                       C.  $-10$                       D.  $10$

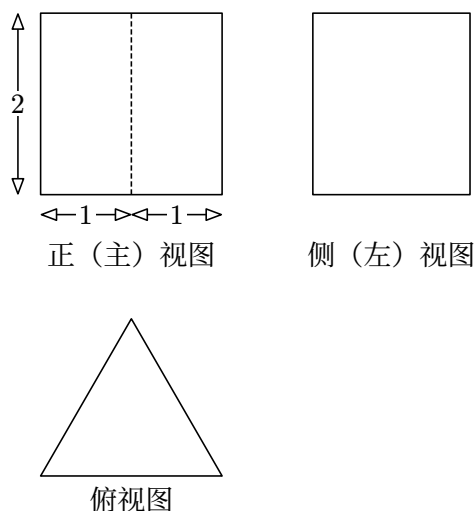
【答案】

C

【解析】

通项为  $\binom{5}{r}(-2)^r x^{\frac{5-r}{2}}$ 。令  $\frac{5-r}{2} = 2$ , 得  $r = 1$ , 故系数为  $\binom{5}{1}(-2) = -10$ 。

4. (4 分) 某三棱柱的底面为正三角形，其三视图如图所示，该三棱柱的表面积为( )。



- A.  $6 + \sqrt{3}$       B.  $6 + 2\sqrt{3}$       C.  $12 + \sqrt{3}$       D.  $12 + 2\sqrt{3}$

【答案】

D

【解析】

由三视图可知，该几何体为底面边长 2、高 2 的直三棱柱。三个侧面的总面积为  $3 \times 2 \times 2 = 12$ ；两个等边三角形底面的总面积为  $2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = 2\sqrt{3}$ 。  $\therefore$  表面积为  $12 + 2\sqrt{3}$ 。

5. (4 分) 已知半径为 1 的圆经过点  $(3, 4)$ ，则其圆心到原点的距离的最小值为( )。

- A. 4      B. 5      C. 6      D. 7

【答案】

A

【解析】

记  $P = (3, 4)$ ，圆心为  $C$ ，则  $CP = 1$ ， $OP = 5$ 。由三角不等式， $OC \geq OP - CP = 4$ 。当  $C$  在线段  $OP$  上且  $CP = 1$  时取等，故最小值为 4。

6. (4 分) 已知函数  $f(x) = 2^x - x - 1$ ，则不等式  $f(x) > 0$  的解集是( )。

- A.  $(-1, 1)$       B.  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$   
C.  $(0, 1)$       D.  $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

【答案】

D

【解析】

$f'(x) = 2^x \ln 2 - 1$  严格递增，且  $f'(0) < 0 < f'(1)$ ，故存在唯一  $c \in (0, 1)$ ，使  $f$  在  $(-\infty, c)$  递减、在  $(c, +\infty)$  递增。结合  $f(0) = f(1) = 0$ ，得  $f(x) > 0$  当且仅当  $x < 0$  或  $x > 1$ 。

7. (4分) 设抛物线的顶点为  $O$ , 焦点为  $F$ , 准线为  $l$ .  $P$  是抛物线上异于  $O$  的一点, 过  $P$  作  $PQ \perp l$  于  $Q$ , 则线段  $FQ$  的垂直平分线( )。
- A. 经过点  $O$
- B. 经过点  $P$
- C. 平行于直线  $OP$
- D. 垂直于直线  $OP$

**【答案】**

B

**【解析】**

由抛物线定义,  $PF = PQ$ , 故点  $P$  在线段  $FQ$  的垂直平分线上。

8. (4 分) 在等差数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = -9$ ,  $a_5 = -1$ 。记  $T_n = a_1 a_2 \dots a_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 则数列  $\{T_n\}$  ( )。
- A. 有最大项, 有最小项  
B. 有最大项, 无最小项  
C. 无最大项, 有最小项  
D. 无最大项, 无最小项

**【答案】**

B

**【解析】**

公差为 2, 故  $a_n = 2n - 11$ 。前六个乘积依次为  $-9, 63, -315, 945, -945, -945$ 。当  $n \geq 7$  时,  $a_n \geq 3$ , 故  $T_n$  为负数且严格递减, 绝对值趋于无穷大。  $\therefore$  最大项为  $T_4 = 945$ , 无最小项。

9. (4 分) 已知  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , 则 “存在  $k \in \mathbb{Z}$  使得  $\alpha = k\pi + (-1)^k\beta$ ” 是 “ $\sin \alpha = \sin \beta$ ” 的 ( )。
- A. 充分而不必要条件  
B. 必要而不充分条件  
C. 充分必要条件  
D. 既不充分也不必要条件

**【答案】**

C

**【解析】**

当  $k = 2m$  时,  $\alpha = 2m\pi + \beta$ ; 当  $k = 2m + 1$  时,  $\alpha = (2m + 1)\pi - \beta$ 。两种情形均有  $\sin \alpha = \sin \beta$ 。反之,  $\sin \alpha = \sin \beta$  的全部解恰为  $\alpha = 2m\pi + \beta$  或  $\alpha = (2m + 1)\pi - \beta$  ( $m \in \mathbb{Z}$ ), 均可写成所给形式, 故为充分必要条件。

10. (4 分) 2020 年 3 月 14 日是全球首个国际圆周率日 ( $\pi$  Day)。历史上, 求圆周率  $\pi$  的方法有多种, 与中国传统数学中的“割圆术”相似, 数学家阿尔·卡西的方法是: 当正整数  $n$  充分大时, 计算单位圆的内接正  $6n$  边形的周长和外切正  $6n$  边形 (各边均与圆相切的正  $6n$  边形) 的周长, 将它们的算术平均数作为  $2\pi$  的近似值。按照阿尔·卡西的方法,  $\pi$  的近似值的表达式是( )。

- A.  $3n\left(\sin\left(\frac{30^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{30^\circ}{n}\right)\right)$
- B.  $6n\left(\sin\left(\frac{30^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{30^\circ}{n}\right)\right)$
- C.  $3n\left(\sin\left(\frac{60^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{60^\circ}{n}\right)\right)$
- D.  $6n\left(\sin\left(\frac{60^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{60^\circ}{n}\right)\right)$

【答案】

A

【解析】

每条边所对的圆心角为  $\frac{60^\circ}{n}$ 。将其平分，内接边长为  $2\sin\left(\frac{30^\circ}{n}\right)$ ，外切边长为  $2\tan\left(\frac{30^\circ}{n}\right)$ 。两周  
长之和为  $12n\left(\sin\left(\frac{30^\circ}{n}\right) + \tan\left(\frac{30^\circ}{n}\right)\right)$ 。先取算术平均数，再除以 2，即得选项 A。

## 二、填空题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 函数  $f(x) = \frac{1}{x+1} + \ln x$  的定义域是\_\_\_\_\_。

【答案】

$(0, +\infty)$

【解析】

须有  $x+1 \neq 0$  且  $x > 0$ ，合并得  $x > 0$ 。

12. (5 分) 已知双曲线  $C: \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ ，则  $C$  的右焦点的坐标为\_\_\_\_\_； $C$  的焦点到其渐近线的距离是\_\_\_\_\_。

【答案】

$(3, 0), \sqrt{3}$

【解析】

$c = \sqrt{6+3} = 3$ ，故右焦点为  $(3, 0)$ 。渐近线为  $x \pm \sqrt{2}y = 0$ 。由对称性，各焦点到各渐近线的距离  
相同，均为  $\frac{3}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{3}$ 。

13. (5 分) 已知正方形  $ABCD$  的边长为 2，点  $P$  满足  $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ，则  $|\overrightarrow{PD}| =$ \_\_\_\_\_；  
 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD} =$ \_\_\_\_\_。

【答案】

$\sqrt{5}, -1$

【解析】

取  $A = (0, 0)$ ， $B = (2, 0)$ ， $C = (2, 2)$ ， $D = (0, 2)$ ，则  $P = (2, 1)$ 。  $\therefore \overrightarrow{PD} = (-2, 1)$ ， $\overrightarrow{PB} = (0, -1)$ ，从而  $|\overrightarrow{PD}| = \sqrt{5}$ ， $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD} = -1$ 。

14. (5 分) 若函数  $f(x) = \sin(x + \varphi) + \cos x$  的最大值为 2，则常数  $\varphi$  的一个取值为\_\_\_\_\_。

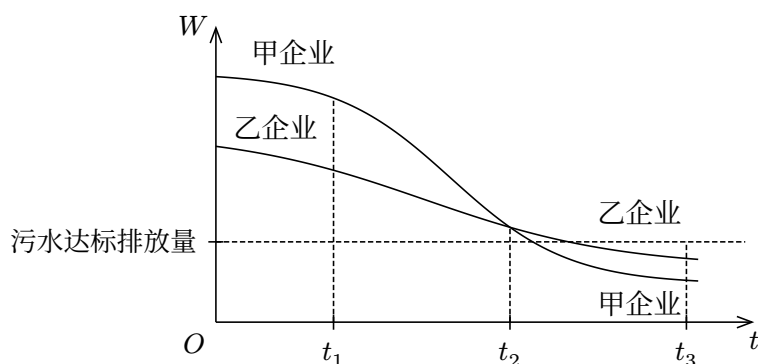
【答案】

$$\frac{\pi}{2} \quad (\varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ 均可})$$

【解析】

$f(x) = \cos \varphi \sin x + (1 + \sin \varphi) \cos x$ , 其最大值为  $\sqrt{\cos^2 \varphi + (1 + \sin \varphi)^2} = \sqrt{2 + 2 \sin \varphi}$ . 令其等于 2, 得  $\sin \varphi = 1$ , 故可取  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ .

15. (5 分) 为满足人民对美好生活的向往, 环保部门要求相关企业加强污水治理, 排放未达标的企业要限期整改. 设企业的污水排放量  $W$  与时间  $t$  的关系为  $W = f(t)$ , 用  $-\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$  的大小评价在  $[a, b]$  这段时间内企业污水治理能力的强弱. 已知整改期内, 甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如图所示.



给出下列四个结论:

- ① 在  $[t_1, t_2]$  这段时间内, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
- ② 在  $t_2$  时刻, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
- ③ 在  $t_3$  时刻, 甲、乙两企业的污水排放都已达标;
- ④ 甲企业在  $[0, t_1]$ 、 $[t_1, t_2]$ 、 $[t_2, t_3]$  这三段时间中, 在  $[0, t_1]$  的污水治理能力最强.

其中所有正确结论的序号是\_\_\_\_\_.

【答案】

①②③

【解析】

结论①

在同一时间段  $[t_1, t_2]$  内, 甲企业排放量的减少量比乙企业大, 故甲的平均治理能力更强, 正确.

结论②

在  $t_2$  处, 甲曲线切线的斜率更小, 其相反数更大, 故瞬时治理能力更强, 正确.

结论③

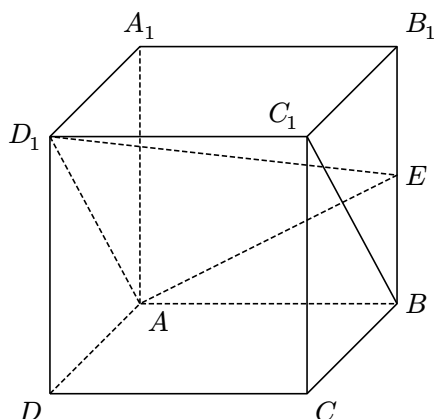
在  $t_3$  处, 两条曲线均低于污水达标排放量的水平线, 正确.

结论④

甲曲线在  $[t_1, t_2]$  上的平均下降速度大于在  $[0, t_1]$  上的平均下降速度, 故错误.

三、解答题：本题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 如图，在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中， $E$  为  $BB_1$  的中点。



- (1) 求证： $BC_1 \parallel$  平面  $AD_1E$ 。
- (2) 求直线  $AA_1$  与平面  $AD_1E$  所成角的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2)  $\frac{2}{3}$

【解析】

(1)  $\because AB \parallel D_1C_1$  且  $AB = D_1C_1$ ,  $\therefore$  四边形  $ABC_1D_1$  为平行四边形，故  $BC_1 \parallel AD_1$ 。平面  $AD_1E$  与平面  $ABB_1A_1$  的交线为  $AE$ ，而  $B \notin AE$ ，故  $B \notin$  平面  $AD_1E$ 。又  $AD_1$  在平面  $AD_1E$  内， $\therefore BC_1 \parallel$  平面  $AD_1E$ 。

(2) 不妨设棱长为 2，以  $A$  为原点，分别沿  $AD$ 、 $AB$ 、 $AA_1$  建立空间直角坐标系。则  $D_1 = (2, 0, 2)$ ， $E = (0, 2, 1)$ ，平面  $AD_1E$  的法向量可取  $\boldsymbol{n} = (2, 1, -2)$ ，直线  $AA_1$  的方向向量为  $\boldsymbol{v} = (0, 0, 1)$ 。设所求角为  $\theta$ ，则  $\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{n}| |\boldsymbol{v}|} = \frac{2}{3}$ 。

17. (13 分) 在  $\triangle ABC$  中， $a + b = 11$ ，再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知。

条件①：  $c = 7$ ， $\cos A = -\frac{1}{7}$ ；

条件②：  $\cos A = \frac{1}{8}$ ， $\cos B = \frac{9}{16}$ 。

注：如果选择条件①和条件②分别解答，按第一个解答计分。

- (1) 求  $a$  的值。
- (2) 求  $\sin C$  和  $\triangle ABC$  的面积。

【答案】

(1) 选①：  $a = 8$ ；选②：  $a = 6$ 。

(2) 选①：  $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，面积  $6\sqrt{3}$ ；选②：  $\sin C = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ，面积  $\frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

**【解析】****(1) 选条件①**

由余弦定理,  $a^2 = b^2 + 49 + 2b$ 。代入  $b = 11 - a$ , 得  $a^2 = (11 - a)^2 + 49 + 2(11 - a)$ , 解得  $a = 8$ 、 $b = 3$ 。

**选条件②**

$\sin A = 3\frac{\sqrt{7}}{8}$ ,  $\sin B = 5\frac{\sqrt{7}}{16}$ 。由正弦定理,  $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \frac{6}{5}$ , 结合  $a + b = 11$ , 得  $a = 6$ 、 $b = 5$ 。

**(2) 选条件①**

$\sin A = 4\frac{\sqrt{3}}{7}$ , 由正弦定理,  $\sin C = \frac{c}{a} \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。  $\therefore S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ 。

**选条件②**

$\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 。  $\therefore S = \frac{1}{2} \times 6 \times 5 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$ 。

18. (14 分) 某校为举办甲、乙两项不同活动, 分别设计了相应的活动方案: 方案一、方案二。为了解该校学生对活动方案是否支持, 对学生进行简单随机抽样, 获得数据如下表:

|     | 男生    |       | 女生    |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|
|     | 支持    | 不支持   | 支持    | 不支持   |
| 方案一 | 200 人 | 400 人 | 300 人 | 100 人 |
| 方案二 | 350 人 | 250 人 | 150 人 | 250 人 |

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立。

- 分别估计该校男生支持方案一的概率、该校女生支持方案一的概率。
- 从该校全体男生中随机抽取 2 人, 全体女生中随机抽取 1 人, 估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率。
- 将该校学生支持方案二的概率估计值记为  $p_0$ , 假设该校一年级有 500 名男生和 300 名女生, 除一年级外其他年级学生支持方案二的概率估计值记为  $p_1$ , 试比较  $p_0$  与  $p_1$  的大小。(结论不要求证明)

**【答案】**

(1) 分别为  $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 。

(2)  $\frac{13}{36}$

(3)  $p_0 > p_1$

**【解析】**

(1) 男生支持方案一的频率为  $\frac{200}{200 + 400} = \frac{1}{3}$ ; 女生支持方案一的频率为  $\frac{300}{300 + 100} = \frac{3}{4}$ , 分别用其估计对应概率。

(2) 分为“两名男生支持, 女生不支持”及“一名男生支持, 女生支持”两种互斥情形。由独立性, 所求概率估计为

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(1 - \frac{3}{4}\right) + \left(\frac{2}{1}\right) \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{13}{36}.$$

- (3) 全校男生比例估计为  $\frac{600}{1000} = \frac{3}{5}$ , 而一年级男生比例为  $\frac{500}{800} = \frac{5}{8} > \frac{3}{5}$ , 故除一年级外其他年级的男生比例较低。男、女生支持方案二的概率估计分别为  $\frac{350}{600} = \frac{7}{12}$ 、 $\frac{150}{400} = \frac{3}{8}$ , 前者较大。按同一组分性别概率估计, 男生比例降低使总体支持率降低, 故  $p_1 < p_0$ 。

19. (15 分) 已知函数  $f(x) = 12 - x^2$ 。

- (1) 求曲线  $y = f(x)$  的斜率等于  $-2$  的切线方程。
- (2) 设曲线  $y = f(x)$  在点  $(t, f(t))$  处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为  $S(t)$ , 求  $S(t)$  的最小值。

**【答案】**

(1)  $2x + y - 13 = 0$

(2) 32

**【解析】**

- (1)  $f'(x) = -2x$ , 令  $f'(x) = -2$ , 得切点为  $(1, 11)$ 。故切线为  $y - 11 = -2(x - 1)$ , 即  $2x + y - 13 = 0$ 。

- (2) 切线为  $y = -2tx + t^2 + 12$ 。要与坐标轴围成三角形, 须  $t \neq 0$ 。横、纵截距分别为  $\frac{t^2 + 12}{2t}$ 、

$$t^2 + 12, \text{ 故 } S(t) = \frac{(t^2 + 12)^2}{4|t|}. \text{ 令 } u = |t| > 0, \text{ 记 } g(u) = \frac{(u^2 + 12)^2}{4u}, \text{ 则}$$

$$g'(u) = \frac{3(u^2 - 4)(u^2 + 12)}{4u^2}.$$

$\therefore g$  在  $(0, 2)$  递减, 在  $(2, +\infty)$  递增, 最小值为  $g(2) = 32$ , 在  $t = \pm 2$  时取得。

20. (15 分) 已知椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  过点  $A(-2, -1)$ , 且  $a = 2b$ 。

- (1) 求椭圆  $C$  的方程。
- (2) 过点  $B(-4, 0)$  的直线  $l$  交椭圆  $C$  于点  $M$ 、 $N$ , 直线  $MA$ 、 $NA$  分别交直线  $x = -4$  于点  $P$ 、 $Q$ , 求  $\frac{|PB|}{|BQ|}$  的值。

**【答案】**

(1)  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$

(2) 1

**【解析】**

- (1) 代入  $A$  及  $a^2 = 4b^2$ , 得  $\frac{4}{4b^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ , 故  $b^2 = 2$ 、 $a^2 = 8$ 。  $\therefore C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

- (2) 直线  $x = -4$  与椭圆不相交, 故  $l$  的斜率存在, 设  $l: y = k(x + 4)$ ,  $M = (x_1, y_1)$ 、 $N = (x_2, y_2)$ 。联立椭圆方程, 得  $(1 + 4k^2)x^2 + 32k^2x + 64k^2 - 8 = 0$ , 故

$$x_1 + x_2 = \frac{-32k^2}{1+4k^2}, \quad x_1 x_2 = \frac{64k^2 - 8}{1+4k^2}.$$

由题意,  $MA$ 、 $NA$  均能与  $x = -4$  相交, 故  $x_1, x_2 \neq -2$ 。由直线方程得

$$y_P = -1 - 2 \frac{y_1 + 1}{x_1 + 2} = -\frac{(2k+1)(x_1+4)}{x_1+2},$$

$$y_Q = -\frac{(2k+1)(x_2+4)}{x_2+2}.$$

从而

$$y_P + y_Q = -(2k+1) \frac{2x_1 x_2 + 6(x_1 + x_2) + 16}{(x_1+2)(x_2+2)} = 0.$$

又  $P$ 、 $Q$  不等于  $B$ , 否则  $A$  在直线  $l$  上, 使  $MA$  或  $NA$  无法确定。故  $y_P = -y_Q \neq 0$ ,

$$\frac{|PB|}{|BQ|} = \frac{|y_P|}{|y_Q|} = 1.$$

21. (15 分) 已知  $\{a_n\}$  是无穷数列。给出两个性质:

① 对于  $\{a_n\}$  中任意两项  $a_i, a_j$  ( $i > j$ ), 在  $\{a_n\}$  中都存在一项  $a_m$ , 使得  $\frac{a_i^2}{a_j} = a_m$ ;

② 对于  $\{a_n\}$  中任意项  $a_n$  ( $n \geq 3$ ), 在  $\{a_n\}$  中都存在两项  $a_k, a_l$  ( $k > l$ ), 使得  $a_n = \frac{a_k^2}{a_l}$ 。

(1) 若  $a_n = n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 判断数列  $\{a_n\}$  是否满足性质①, 说明理由。

(2) 若  $a_n = 2^{n-1}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 判断数列  $\{a_n\}$  是否同时满足性质①和性质②, 说明理由。

(3) 若  $\{a_n\}$  是递增数列, 且同时满足性质①和性质②, 证明:  $\{a_n\}$  为等比数列。

**【答案】**

(1) 不满足。

(2) 同时满足性质①和性质②。

(3) 证明见解析。

**【解析】**

(1) 取  $i = 3, j = 2$ , 则  $\frac{a_3^2}{a_2} = \frac{9}{2}$  不是正整数, 不在该数列中, 故不满足性质①。

(2) 对任意  $i > j \geq 1$ , 有  $\frac{a_i^2}{a_j} = 2^{2i-j-1} = a_{2i-j}$ , 且  $2i-j$  为正整数, 故满足①。对任意  $n \geq 3$ ,

取  $k = n-1, l = n-2$ , 则  $k > l \geq 1$ , 且  $\frac{a_k^2}{a_l} = 2^{n-1} = a_n$ , 故满足②。

(3) 证明所有项同号且非零

由性质①中的分母可知, 每一项均非零。若有正项和负项, 由递增性, 负项恰为前  $r$  项。若  $r \geq 2$ , 则  $a_1 < a_r < 0$ , 而性质①要求  $\frac{a_r^2}{a_1}$  是数列中的一项。它却满足  $a_r < \frac{a_r^2}{a_1} < 0$ , 与  $a_r$  为

最后一项负数矛盾。若  $r = 1$ , 则  $0 < a_2 < a_3$ , 性质①要求  $\frac{a_2^2}{a_1}, \frac{a_3^2}{a_1}$  是两个不同的负项, 也

矛盾。  $\therefore$  所有项同号。

### 用对数将两个性质化为加法关系

若所有项为正, 令  $b_n = \ln a_n$ ; 若所有项为负, 令  $b_n = -\ln(-a_n)$ 。两种情况下  $\{b_n\}$  均严格递增。两个性质分别变为: 对任意  $i > j$ ,  $2b_i - b_j$  是数列中的一项; 对任意  $n \geq 3$ , 存在  $k > l$  使  $b_n = 2b_k - b_l$ 。由于  $2b_k - b_l > b_k$ , 后一性质中的下标必满足  $l < k < n$ 。

### 归纳证明新数列为等差数列

记  $d = b_2 - b_1 > 0$ 。当  $n = 3$  时, 第二个性质只能取  $k = 2, l = 1$ , 故  $b_3 = b_1 + 2d$ 。假设  $b_j = b_1 + (j-1)d$  对  $1 \leq j \leq n$  成立, 其中  $n \geq 3$ 。由第一个性质,  $2b_n - b_{n-1} = b_1 + nd$  是大于  $b_n$  的一项, 故

$$b_n < b_{n+1} \leq b_1 + nd.$$

由第二个性质, 存在  $l < k \leq n$ , 使

$$b_{n+1} = 2b_k - b_l = b_1 + (2k - l - 1)d.$$

合并得  $n-1 < 2k-l-1 \leq n$ 。中间量为整数, 故必等于  $n$ , 从而  $b_{n+1} = b_1 + nd$ 。由数学归纳法,  $b_n = b_1 + (n-1)d$  对所有正整数  $n$  成立。

### 还原原数列

若所有项为正, 则  $a_n = a_1 e^{(n-1)d}$ ; 若所有项为负, 则  $a_n = a_1 e^{-(n-1)d}$ 。两种情况下  $\{a_n\}$  都是等比数列, 证毕。